2 Ciclos Termodinâmicos

Prazo: 24/11

Objetivo: Permitir consolidar e aplicar os conceitos principais do funcionamento de ciclos termodinâmicos.

O Blue pretende desenvolver um motor com as seguintes características:

- Rácio de pressão (RP) = 3
- *Mass Flow Rate* ($\dot{m_{ar}}$) = 2.0 kg/s → constante ao longo de todo o motor
- Temperatura na entrada da turbina (T_3) = 990ºC
- $\frac{\dot{m_{fuel}}}{\dot{m_{air}}} = 71.3$

Sabe-se que para o arranque do motor se vai utilizar um injetor de ar no qual o ar sai com a velocidade de 540 km/h, havendo alterações nas propriedades do ar antes de chegar ao compressor. Além disso, a temperatura da atmosfera é de 25ºC e a pressão atmosférica é igual a 1 bar.

Assume-se também que:

- Eficiência do compressor (η_c) = 0.75
- Eficiência da turbina (η_t) = 0.85
- Gamma (γ) = 1.4 (frio) = 1.333 (quente)

A partir destes dados, pretende-se calcular:

1. A temperatura estática e a velocidade do jato na saída do Nozzle: T_5 e C_5.
2. As áreas de entrada e saída do motor.
3. O *Thrust*: F.
4. O *Thrust-specific fuel consumption*: TSFC.

Compara agora o valor obtido para o *Thrust* e o valor expectado de design de 250N. A que se deve esta diferença?

Os cálculos devem ser apresentados em unidades SI.

Dicas: Podem ser assumidas condições ideais no nozzle, no difusor e na câmara de combustão. As variações da energia potencial ao longo do motor devem ser desprezadas e devem ser utilizados valores de estagnação para se evitar ter em consideração as variações de energia cinética. Como aproximação pode se desprezar o efeito de *choking* no nozzle.

Nota metodológica: *Todos os cálculos devem ser realizados utilizando relações isentrópicas, e não politrópicas, sempre que aplicável.*

Formulário

Para vosso apoio, encontra-se abaixo um formulário com fórmulas que irão precisar:

Fórmulas a utilizar para a Tarefa 2:

Balanço de energia para um volume de controlo:

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} + \dot{W} + \dot{m}[(h_{in} - h_{out}) + \frac{1}{2}(v_{in}^2 - v_{out}^2) + g(z_{in} - z_{out})]$$

Equação dos Gás Perfeito/Ideal:

$$pv = RT \Leftrightarrow p = \rho RT$$

Relações com o c_p:

$$dh = c_p(T)\,dT$$
$$c_p = c_v + R$$
$$k = \frac{c_p}{c_v}$$
$$\text{Se } c_p = \text{cte} \implies \Delta h = c_p \Delta T$$

$$c_p = \frac{kR}{k-1}$$

Relações entre P e T num processo isentrópico:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

Rendimento isentrópico (Compressor e Turbina):

$$\eta_c = \frac{\Delta h_S}{\Delta h_R} \qquad \eta_t = \frac{\Delta h_R}{\Delta h_S},\ h_r \equiv entalpia\ real\ e\ h_s \equiv entalpia\ isentrópica$$

Outras fórmulas importantes:

$$\text{Thrust} = \dot{m}(v_{out} - v_{in})$$
$$TSFC = \frac{\dot{m}_{fuel}}{Thrust}$$
$$\text{Air-fuel ratio} = \frac{\dot{m}_{air}}{\dot{m}_{fuel}} \qquad \text{(Para proporção estequiométrica)}$$